CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“Dr. THOMAZ NOVELINO”
Curso Superior de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

PROJETO APOIO – SISTEMA MARIDO DE ALUGUEL

Espaço do Problema
Interação Humano-Computador – Projeto Interdisciplinar III

Denner Victor Pimenta
Richard Gabriel dos Santos
Tiago William Valeriano Pereira

FRANCA/SP
2026

1. BRIEFING

1.1 Contexto

Quando algo quebra dentro de casa, resolver exige improvisar: perguntar a um vizinho, publicar em grupo de WhatsApp, esperar alguém aparecer e aceitar um preço dito de boca, sem comparação. Para o morador, isso significa lentidão e nenhuma transparência. Para o prestador autônomo, significa deslocar-se, gastando combustível e horas, para avaliar um serviço que pode nem virar contrato.

A contratação de serviços residenciais é majoritariamente informal. Os canais usados hoje são a indicação boca a boca, os grupos de WhatsApp e as plataformas de captação de contatos, nas quais o cliente não compara propostas: recebe contatos e precisa ligar. O orçamento ainda começa com uma visita, e não há tabela pública de preços, nota fiscal na maioria dos casos nem histórico verificável do profissional.

A premissa que o projeto quer testar é: “só é possível orçar um serviço residencial vendo o problema pessoalmente”. Toda a proposta depende de ela ser falsa. Se fotos e descrição não bastarem para o prestador dimensionar o trabalho, o modelo não se sustenta.

1.2 Intenção Superior

O objetivo é transformar a contratação de serviços manuais em algo mensurável, rápido e seguro, gerando economia de tempo para o cliente e aumento de oportunidades de renda para o profissional autônomo. Para isso, o projeto estabelece as seguintes metas:

- orçamento em até 2 horas após a postagem das fotos;
- 50 perfis de prestadores ativos e verificados;
- 30% das demandas convertidas em contratação;
- fim das visitas que existem apenas para orçar.

1.3 Intenção da Equipe

Para alcançar esse objetivo, a equipe precisa compreender o que acontece quando, por exemplo, uma torneira começa a pingar: a quem a pessoa pergunta, quanto tempo espera, o que aceita e o que a faz desistir. Para isso, pretende:

- levantar as dores reais de clientes e prestadores;
- distinguir o que a equipe sabe do que apenas acredita;
- fechar a definição do problema antes de definir a solução.

1.4 Tarefas Implícitas

A descoberta será conduzida com quatro ferramentas, apresentadas nas seções seguintes:

- **5W1H:** síntese analítica do cenário, organizando o que se sabe sobre o problema.
- **Personas:** arquétipos de comportamento que servem de filtro para as decisões de design.
- **Matriz CSD:** separação entre Certezas, Suposições e Dúvidas, priorizando o que tem mais risco.
- **Jornada de Usuário:** mapeamento da experiência atual, sem o produto, localizando os pontos de fricção.

1.5 Restrições

- Prazo de entrega em 14/11/2026 e orçamento de R$ 50.000,00.
- Equipe formada por três integrantes.
- Dependência da disponibilidade de usuários para os testes de usabilidade.
- Sistema apenas web e responsivo (computador e celular), sem aplicativo nativo.
- Uso obrigatório de banco de dados não relacional.
- Repositório versionado e documentado no GitHub da Fatec Franca.
- Validação final por meio de um vídeo público no YouTube de até 5 minutos.

2. MÉTODO 5W1H

What?

A contratação de um serviço de manutenção ou de uma obra pequena é feita de forma informal e reativa: o morador percebe o problema, improvisa uma busca por indicação e aceita o primeiro preço que escuta. O orçamento inicial é presencial por padrão, não porque a visita seja necessária, mas porque não existe um canal melhor.

Why?

Porque não há transparência de preços, não há comparação entre propostas e não há histórico verificável do profissional. O morador aceita essa situação porque o problema costuma ser urgente, e procurar mais parece mais demorado do que resolver. O prestador aceita porque recusar a visita é recusar o trabalho.

Who?

- **Cliente:** quem é dono ou ocupa o imóvel e precisa resolver o problema.
- **Prestador autônomo:** pedreiro, encanador, eletricista ou marceneiro que trabalha por conta própria, sem equipe para agendar atendimentos.
- **Atores colaterais:** a família que divide o imóvel e o proprietário, quando o morador é inquilino e precisa de autorização.

Where?

- **Do lado do cliente:** dentro de casa, quase sempre pelo celular, no meio do expediente de trabalho.
- **Canais:** grupos de WhatsApp do condomínio e do bairro, indicação de vizinhos e contatos salvos no telefone.
- **Do lado do prestador:** na rua, deslocando-se entre um serviço e outro, muitas vezes atendendo pelo celular entre uma atividade e outra.

When?

- **Momento agudo:** no instante em que o problema aparece e passa a incomodar: a torneira pinga, o disjuntor cai, a fechadura emperra.
- **Janela de decisão:** entre o aparecimento do problema e a primeira tentativa de resolvê-lo sozinho; é aí que se decide buscar ajuda.
- **Fora do horário comercial:** boa parte dos casos surge à noite ou no fim de semana, quando não há quem atenda.

How?

- O cliente pergunta a alguém conhecido, publica no grupo do bairro e liga para quem foi indicado.
- O prestador vai ao local, orça de cabeça ou depois de consultar os materiais e envia o preço por mensagem, sem documento, sem prazo formal e sem garantia.
- Entre o pedido e a contratação, vários contatos se perdem por indisponibilidade, e não por falta de prestador.

3. PERSONAS

Foram definidas uma persona primária, o cliente que precisa do serviço, e duas secundárias: o prestador, que representa o lado da oferta, e a inquilina, que representa quem não decide sozinho a contratação.

CLIENTE (PERSONA PRIMÁRIA):

Nome: Marcelo

Idade: 42 anos

Ocupação: Assalariado (CLT)

Sobre: O proprietário espremido pelo relógio.

Frase: “Eu preciso que resolva hoje. Não tenho como ficar esperando alguém vir só pra me dizer quanto vai custar.”

Perfil Breve & Contexto: Mora em apartamento próprio, tem dois filhos e alta familiaridade com tecnologia: usa o celular como ferramenta para resolver as coisas do dia a dia.

Comportamento e Cenário Atual: Descobre o problema em horário inconveniente e tenta resolver sozinho primeiro. Pergunta no grupo do condomínio antes de procurar na internet, liga para dois ou três nomes indicados e costuma conseguir falar com um só. Aceita o orçamento verbal porque “é o que tem” e paga em dinheiro ou PIX, sem nota e sem garantia formal.

Objetivos e Necessidades: Resolver o problema sem faltar ao trabalho e saber o preço antes de autorizar o serviço. Quer se sentir no controle, sem depender de favores, e confiar que quem entra em sua casa sabe o que faz. Para ele, a plataforma só cumpre o que promete se mostrar ao menos duas propostas comparáveis.

Dores: Esperar alguém aparecer “depois do almoço”, sem hora marcada; receber um valor sem saber se é justo; repetir a descrição do problema para cada pessoa contatada; desconfiar de um profissional sem histórico. Perde a confiança quando sente que está pagando pela inexperiência do prestador, e não pelo problema.

PRESTADOR (PERSONA SECUNDÁRIA):

Nome: Antônio

Idade: 38 anos

Ocupação: Eletricista e encanador autônomo

Sobre: O autônomo que vive no deslocamento.

Frase: “Já perdi a tarde inteira indo ver um serviço que pagava oitenta reais. Voltei pra casa sem nada.”

Perfil Breve & Contexto: Trabalha com moto própria e atende a cidade e a região. Tem familiaridade moderada com tecnologia: usa principalmente o WhatsApp e as redes sociais.

Comportamento e Cenário Atual: Gerencia a agenda pelo celular, entre um serviço e outro. Vai ver o serviço porque recusar significa perder a oportunidade, orça de cabeça, com base na experiência, e erra para cima por precaução. Sua reputação circula de boca em boca no bairro onde trabalha.

Objetivos e Necessidades: Preencher a agenda com serviços que compensem o deslocamento, dimensionar o trabalho sem sair de onde está e ser reconhecido pelo que faz bem. Se o orçamento por foto o fizer errar o preço, ele deixa de usar a plataforma.

Dores: Combustível e horas gastos em avaliações que não viram serviço; clientes que pedem orçamento e somem depois da visita; preço cobrado abaixo do custo real por não ter como avaliar antes; concorrência que baixa o preço sem garantia de qualidade. A visita é cara, mas é a única forma que ele conhece de não errar o orçamento.

INQUILINA (PERSONA SECUNDÁRIA):

Nome: Cláudia

Idade: 27 anos

Ocupação: Pós-graduanda que trabalha em casa

Sobre: A inquilina sem poder de aprovar.

Frase: “Eu até contrataria na hora, mas preciso esperar o dono responder pra saber se posso.”

Perfil Breve & Contexto: Mora em imóvel alugado e tem alta familiaridade com tecnologia.

Comportamento e Cenário Atual: Registra o problema e fotografa tudo para provar que não causou o dano. Precisa da aprovação do proprietário para qualquer gasto acima de um valor simbólico e compartilha orçamentos por mensagem para justificar o pedido. Muitas vezes desiste do reparo e contorna o problema.

Objetivos e Necessidades: Obter um orçamento documentado para encaminhar ao proprietário e comprovar que o problema é estrutural, e não de uso. Não quer ser vista como culpada pelo defeito.

Dores: Explicar o mesmo problema duas vezes, ao prestador e ao proprietário; um orçamento verbal não serve como prova de nada; o reparo fica adiado enquanto a situação piora. O que a trava não é a falta de prestador, e sim a falta de um documento que justifique a despesa para quem paga.

4. MATRIZ CSD

Certezas:

- A contratação de serviços residenciais é predominantemente informal.
- O orçamento inicial exige visita presencial.
- O prestador arca com o deslocamento sem garantia de fechar o serviço.
- O orçamento é passado verbalmente, sem documento que permita comparação.
- Não existe histórico verificável do profissional nos canais atuais.

Suposições:

- O cliente aceitará enviar fotos como forma de solicitar orçamento.
- Fotos e descrição são suficientes para o prestador dimensionar o trabalho.
- Os prestadores responderão em até 2 horas, mesmo fora do horário comercial.
- O cliente comparará vários orçamentos em vez de aceitar o primeiro.
- O prestador aceitará ser avaliado publicamente.
- O cliente sabe fotografar o problema de forma útil para o orçamento.

Dúvidas:

- Até que valor o cliente contrata sem conhecer o profissional pessoalmente?
- O que fazer quando o problema não aparece na foto, como uma infiltração de origem oculta?
- Como precificar com uma margem de erro aceitável sem a visita?
- Quem paga quando há um proprietário e um inquilino envolvidos?
- Como validar a identidade do prestador sem uma checagem de antecedentes?
- A meta de 2 horas é compatível com a rotina de quem trabalha por conta própria?

5. MAPA DE JORNADA DE USUÁRIO

Jornada do Marcelo (situação atual, sem a plataforma)

Etapa	O problema aparece	Tenta resolver sozinho	Busca uma indicação	Contato e disponibilidade	Visita de avaliação	Orçamento sem comparação	Execução e pagamento
Ações	Percebe a torneira pingando ao chegar em casa e testa se fechou direito.	Aperta, ajusta, procura vídeo no YouTube e vai à loja de ferragens.	Publica no grupo do condomínio, pergunta a dois vizinhos e espera resposta.	Liga para três nomes: um não atende, outro está longe, o terceiro agenda visita.	Perde a manhã ou a tarde esperando e abre a casa para um desconhecido.	Recebe um valor de boca; aceita ou tenta negociar sem base.	O serviço é feito; paga em dinheiro ou PIX e pede indicação de novo da próxima vez.
Pensamentos	“Será que é só a vedação? Dá pra improvisar?”	“Se eu resolver, evito toda a confusão.”	“Alguém deve conhecer alguém.”	“Pra quem eu ligo pra conseguir alguém hoje?”	“Espero que o preço seja justo, afinal ele veio.”	“É caro, mas não sei quanto é o justo.”	“Tomara que tenha dado certo.”
Sentimentos	Incômodo, leve irritação	Esperança, depois desânimo	Dependência, exposição	Ansiedade, pressa	Obrigação, passividade	Desconfiança, impotência	Alívio, insegurança
Dores	Nenhuma ainda: é a janela de decisão.	Gasta tempo e dinheiro com material errado antes de pedir ajuda.	Achar um prestador depende da boa vontade de terceiros e do acaso.	A falta de resposta no momento certo, e não a falta de prestador, é o que trava.	Maior dor: tempo parado e a sensação de que, já que ele veio, é preciso aceitar o preço.	Nenhuma referência de preço, nenhum documento, nenhuma segunda proposta.	Sem garantia, sem nota, sem registro: a experiência não ajuda na próxima escolha.
Oportunidades	–	–	Publicar o pedido uma vez, com fotos, para vários prestadores.	Resposta assíncrona: o prestador responde quando puder, sem ligação perdida.	Substituir a visita pelas fotos e pela descrição do problema.	Vários orçamentos lado a lado, com valor e prazo por escrito.	Avaliação do serviço, formando a reputação do prestador.

6. PRÓXIMOS PASSOS

As personas, a matriz CSD e a jornada foram construídas a partir do Termo de Abertura do Projeto, do memorial do projeto e de constatações sobre o mercado. Os próximos passos são:

- **Testar a suposição principal:** verificar com prestadores reais, usando a versão atual do sistema, se fotos e descrição são suficientes para orçar o serviço;
- **Confirmar as certezas:** realizar entrevistas com clientes e prestadores para transformar as suposições em certezas ou descartá-las;
- **Refinar a solução:** ajustar as personas, a jornada e as funcionalidades a partir do que for observado nos testes de usabilidade.